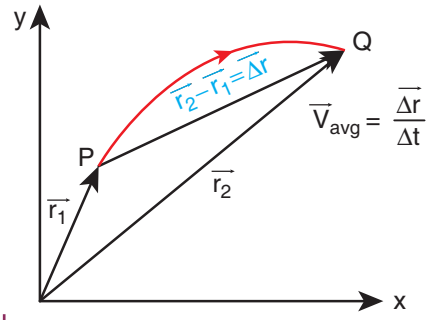
இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் மற்றும் அதற்கான கால இடைவெளி ஆகியவற்றின் விகிதம், சராசரி திசைவேகத்தினைக் கொடுக்கும்.

$$\vec{v}_{avg} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். சராசரித் திசைவேகத்தின் திசை, இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரின் திசையில் $(\Delta \vec{r})$ அமையும்.

இது படம் 2.34 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 2.34 சராசரித் திசைவேகம்

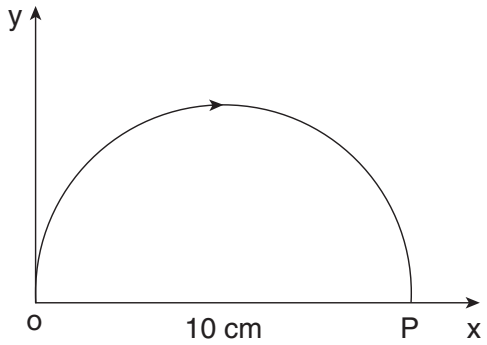
சராசரி வேகம்

துகள் கடந்து சென்ற பாதையின் மொத்த நீளத்திற்கும், எடுத்துக் கொண்ட கால இடைவெளிக்கும் உள்ள தகவு, சராசரி வேகமாகும்.

சராசரி வேகம் = பாதையின் மொத்த நீளம் / மொத்த நேரம்

எடுத்துக்காட்டு 2.20

படத்தில் உள்ளவாறு பொருளொன்று O புள்ளியிலிருந்து P புள்ளிக்கு 5 வினாடியில் கடந்து செல்கிறது. அப்பொருளின் சராசரித் திசைவேகம் மற்றும் சராசரி வேகம் ஆகியவற்றைக் காண்க.



சராசரித் திசைவேகம் $\vec{v}_{avg} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_O}{\Delta t}$

இங்கு $\Delta t = 5$ s

$\vec{r}_O = 0$

$\vec{r}_P = 10\hat{i}$

$$\vec{v}_{avg} = \frac{10\hat{i}}{5} = 2\hat{i}\ cm\ s^{-1}$$

சராசரித் திசைவேகம், நேர்க்குறி x அச்சு திசையில் உள்ளது.

சராசரி வேகம் = பாதையின் மொத்த நீளம் / மொத்த நேரம்

$$= \frac{5\pi\ cm}{5} = \pi\ cm\ s^{-1} \approx 3.14\ cm\ s^{-1}$$

இங்கு சராசரி வேகம், சராசரித் திசை வேகத்தை விட அதிகம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

உடனடித் திசைவேகம் (அல்லது) திசைவேகம்

t நேரத்தில் இருக்கும் உடனடித் திசைவேகம் அல்லது எளிமையாக t நேரத்தில் திசைவேகம் என்பது, $\Delta t \to 0$, என்ற நிபந்தனையில் கிடைக்கப்பெறும் சராசரித் திசைவேகம் ஆகும்.

மேலும், திசைவேகம் என்பது, நேரத்தைப் பொருத்து நிலைவெக்டர் மாறும் வீதமாகும். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும்.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

வெக்டர் கூறுமுறையில் துகள் ஒன்றின் திசைவேகம்

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}\right)$$
$$= \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}.$$

இங்கு $\frac{dx}{dt} = v_x =$ திசைவேகத்தின் x கூறு